



UNE ANNÉE DE TEMPÉRATURES

5ème
TP Tableur 2

OBJECTIFS 🔥

- Comparer et ordonner des nombres relatifs.
- Calculer un écart entre deux nombres relatifs.
- Représenter une série de données par un graphique.

À RETENIR 🔄

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur ↶ *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION 🔥

Le tableau ci-dessous donne, pour chaque mois d'une année, la température minimale et la température maximale relevées à la station météo d'Oïmiakon, en Sibérie, considérée comme le village habité le plus froid du monde.

Saisir et comparer

	A	B	C	D	E	F	G
1	Mois	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
2	Mini.	-54	-50	-38	-21	-6	3
3	Maxi.	-42	-35	-20	-1	11	20
4	Écart	=B3-B2					

	A	B	C	D	E	F	G
1	Mois	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2	Mini.	6	3	-4	-24	-42	-51
3	Maxi.	22	18	9	-9	-30	-40
4	Écart						

- Reproduire ces données dans LibreOffice Calc, sur une seule feuille de calcul et en une seule ligne de mois.
- Quel est le mois le plus froid? Le plus chaud?
.....
- Ranger les douze températures minimales dans l'ordre croissant.
Indication. On peut recopier la ligne dans une colonne à part, puis utiliser $\begin{smallmatrix} A \\ Z \end{smallmatrix} \downarrow Tri$.
.....
- Combien de mois ont une température maximale négative?
.....

EXERCICE 2

Calculer des écarts

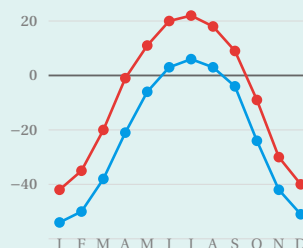
1. Compléter la ligne « Écart » en recopiant la formule vers la droite. Que calcule-t-elle?
.....
2. Quel mois présente le plus grand écart entre le minimum et le maximum?
.....
3. En janvier, l'écart est-il bien égal à $-42 - (-54)$? Vérifier ce calcul à la main.
.....
4. Ajouter une ligne calculant, pour chaque mois, la température moyenne entre le minimum et le maximum.
Indication. On peut écrire $= (B2+B3) / 2$.
5. Combien de mois ont une température moyenne inférieure à -20° ?
.....
6. Calculer l'**étendue** des températures sur l'année, c'est-à-dire l'écart entre la plus haute et la plus basse de toutes.
Indication. Les fonctions $=MAX(...)$ et $=MIN(...)$ donnent le plus grand et le plus petit nombre d'une plage.
.....

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Le graphique de l'année

1. Sélectionner les trois premières lignes du tableau, puis cliquer sur  *Diagramme* et choisir le type *Ligne* avec des « Points et lignes ».
2. Que représentent les deux courbes obtenues?
.....
3. Se croisent-elles? Pourquoi?
.....
4. Repérer sur le graphique les mois où la température maximale devient positive. Que se passe-t-il alors sur la figure?
.....
5. Entre quels mois la remontée des températures est-elle la plus rapide?
.....



Validation par le professeur

Pour aller plus loin : comparer avec chez nous

1. Chercher sur internet les températures minimales et maximales moyennes de votre ville, mois par mois, puis les ajouter à la feuille de calcul.
2. Construire un graphique comparant les températures maximales des deux villes.
3. Quel est l'écart entre les deux villes au mois de janvier? Et au mois de juillet?
.....
4. Dans laquelle des deux villes l'étendue des températures sur l'année est-elle la plus grande?
.....
5. À Oïmiakon, le record absolu est de $-67,8^{\circ}$. De combien de degrés est-il inférieur au record de votre ville?
.....